

B1B13PPS

Průmyslové počítačové systémy

Michal Brejcha

`brejcmic@fel.cvut.cz`

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2025

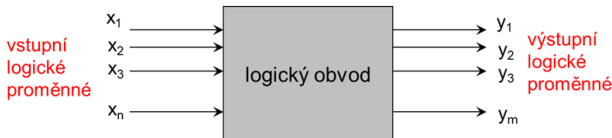
Obsah

- 1 Popis logické funkce
- 2 Karnaughova mapa
- 3 Realizace logického obvodu
- 4 Návrh dekodéru

Téma

- 1 Popis logické funkce
- 2 Karnaughova mapa
- 3 Realizace logického obvodu
- 4 Návrh dekodéru

Logický obvod - logická funkce



- vstupy a výstupy nabývají pouze logických hodnot, tj. 0 a 1
- rozlišujeme:
 - **kombinační logické obvody**, kde je výstupní hodnota dána výhradně aktuální hodnotou vstupů a
 - **sekvenční logické obvody**, kde je výstupní hodnota navíc dána i předchozím stavem vstupů a výstupů (přítomnost paměti, zpětné vazby apod.).

Kombinační logika

- je plně určena funkčním chováním: $y_i = f(x_0, x_1, \dots, x_n)$
- neobsahuje paměť, tedy **nemá možnost** plnit funkci aplikace, kde je například nutné **uložit stav** systému.

Příklad: START/ STOP tlačítka v laboratoři uchovávají stav o zapnutí a vypnutí napájení.

- skutečný obvod může obsahovat parazitní časové závislosti, nejčastěji je to zpoždění dané:
 - elektrickou kapacitou součástek,
 - délkou přírodních vodičů (indukčnost, vlna na vedení),
 - zatížením výstupu logického prvku apod.

Nejčastějšími důsledky uvedeného jsou pak:

- zkreslení hran signálů a
- hazardy.

Logická funkce

- Jde o zobrazení N vstupních prvků nabývajících hodnot 0 nebo 1 na jednu výstupní hodnotu 0 nebo 1.
 - Celkový počet kombinací vstupních hodnot: 2^N
 - Celkový počet různých funkcí: $2^{(2^N)}$

- Zápis logické funkce:

- 1 úplná disjunktivní normální forma (Sum of Products – SOP), což je součet součinnů,

$$Y = (\bar{A} \cdot \bar{B}) + (B \cdot C) + (A \cdot B)$$

- 2 úplná konjunktivní normální forma (Product of Sums - POS), což je součin součtů.

$$Y = (\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B} + C)$$

Booleova algebra

- Pracuje s dvouhodnotovou logikou,
- Využívá tři základní operace:
 - 1 logický součin - AND, značíme symbolem součinu,
 - 2 logický součet - OR, značíme symbolem součtu,
 - 3 logickou negaci - NOT, značíme čárkou nad proměnnou.

AND

- minterm
- musí platit oba

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

- maxterm
- platí alespoň jeden

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT

- inverze

A	Y
0	1
1	0

Booleova algebra - zákony

Identita:

$$A + 0 = A$$

$$A \cdot 1 = A$$

Agresivita jedničky a nuly:

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 0 = 0$$

Vyloučení třetího, inverze:

$$A + \bar{A} = 1$$

$$A \cdot \bar{A} = 0$$

Dvojitá negace:

$$\bar{\bar{A}} = A$$

Komutativita:

$$A + B = B + A \quad A \cdot B = B \cdot A$$

Asociativita:

$$(A + B) + C = A + (B + C)$$

$$(A \cdot B) \cdot C = A \cdot (B \cdot C)$$

Distributivita:

$$(A + B) \cdot C = (A \cdot C) + (B \cdot C)$$

$$(A \cdot B) + C = (A + C) \cdot (B + C)$$

Absorpce:

$$A \cdot (A + B) = A$$

$$A + (A \cdot B) = A$$

Absorpce negace:

$$A \cdot (\bar{A} + B) = A \cdot B$$

$$A + (\bar{A} \cdot B) = A + B$$

Booleova algebra - De Morganovy zákony

- ❶ Když není splněna platnost alespoň jednoho, pak neplatí ani jeden

$$\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

- ❷ Když není splněna platnost obou současně, pak alespoň jeden z nich neplatí

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$

Ad 1

A	B	$\bar{A} + \bar{B}$	$A \cdot B$
0	0	1	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Ad 2

A	B	$\bar{A} \cdot \bar{B}$	$A + B$
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	0	1

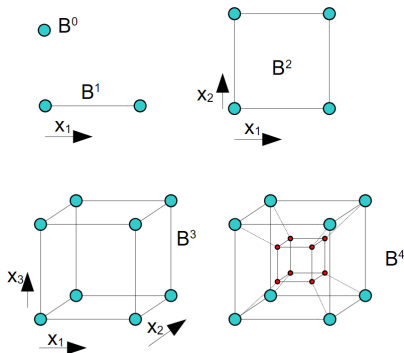
Popis logické funkce - pravdivostní tabulka

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Obsahuje výčet všech kombinací,
- jedničkové řádky odpovídají součinům a vypisují se do součtu součinů (SOP),
- výstupní funkce nemá minimalizovaný tvar.

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + ABC$$

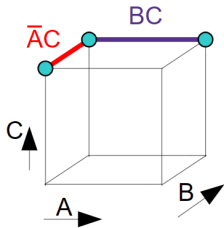
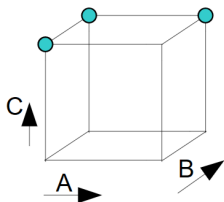
Popis logické funkce - Booleovská krychle



- Kombinace odpovídají vrcholům krychle,
- šipky ukazují přechod z 0 do 1,
- sousední vrcholy se liší jen v hodnotě jedné proměnné, můžeme ji tedy použít pro minimalizaci,
- krychle není vhodným popisem pro více jak 3 proměnné - vícerozměrná krychle.

Minimalizace pomocí krychle (**TEST!!!**)

Viz pravdivostní tabulka výše:



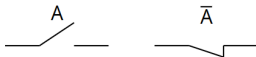
- Tvorba sousedních skupin jedničkových vrcholů,
- velikost skupiny musí být mocninou dvou: 1, 2, 4, 8
- do součinu se zapisuje proměnná, která v rámci prvků skupiny nemění hodnotu.

$$Y = \bar{A}C + BC$$

Spínačová logika, liniové schéma

Základní prvky:

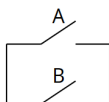
NEGACE



AND

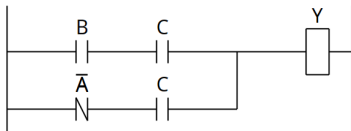


OR



- Obsahuje všechny 3 operace Booleovské algebry,
- používá se pro návrh programu některých PLC,

PRAV. TABULKA



$$Y = \bar{A}C + BC$$

Karnaughova mapa

Viz pravdivostní tabulka výše:

		<i>CB</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0			1	1
	1			1	

- Obsahuje výčet všech kombinací,
- sousední vrcholy se liší jen v hodnotě jedné proměnné, můžeme ji tedy použít pro minimalizaci,
- snadná minimalizace až do 4 proměnných.

Karnaughova mapa - minimalizace

Viz pravdivostní tabulka výše:

		<i>CB</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0			1	1
	1			1	

- Tvoříme sousední skupiny v mocninách 2,
- součástí součinu jsou jen proměnné, které v rámci skupiny nemění hodnotu,
- každá 1 musí být členem nejméně jedné skupiny.

$$Y = \bar{A}C + BC$$

Téma

- 1 Popis logické funkce
- 2 Karnaughova mapa**
- 3 Realizace logického obvodu
- 4 Návrh dekodéru

Návrh mapy

Základní buňka - 2 proměnné:

		<i>B</i>	
		0	1
<i>A</i>	0		
	1		

Zrcadlení - 3 proměnné:

		<i>CB</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0				
	1				

Nad přidányi buňkami je stav nové proměnné roven jedné.

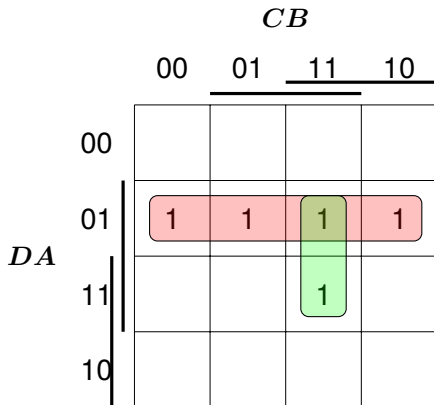
Návrh mapy - 4 proměnné

Poslední zrcadlení je směrem dolů - 4 proměnné:

		<i>CB</i>			
		00	01	11	10
<i>DA</i>	00				
	01				
	11				
	10				

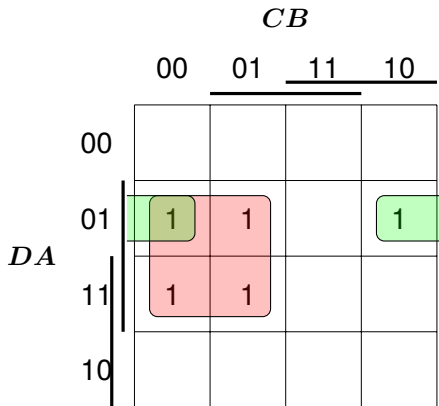
- Stejným způsobem vytváříme Grayův kód.
- Postup lze opakovat pro více proměnných, vzniká ale problém se sousedstvím jedniček v nesousedních částech mapy.

Sousední jedničky uvnitř mapy



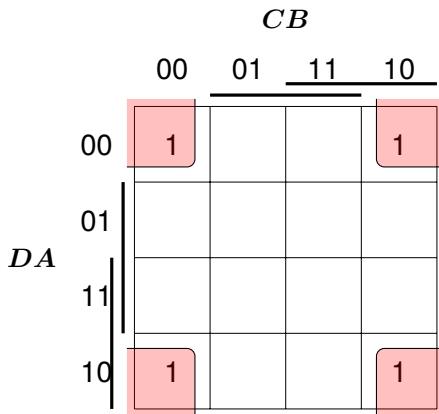
$$Y = A\bar{D} + ABC$$

Sousední jedničky přes okraj mapy



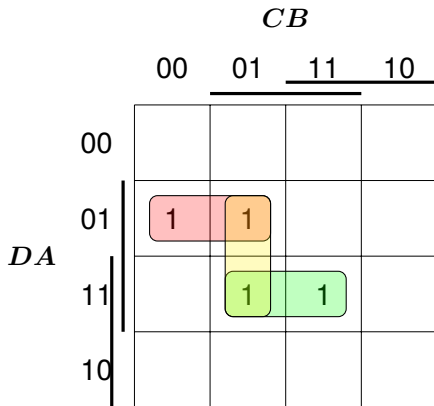
$$Y = A\bar{C} + A\bar{B}\bar{D}$$

Sousední jedničky v rozích mapy



$$Y = \bar{A}\bar{B}$$

Nadbytečná skupina



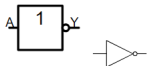
Minimalizace jen pro: $Y = A\bar{C}\bar{D} + ABD$

Téma

- 1 Popis logické funkce
- 2 Karnaughova mapa
- 3 Realizace logického obvodu**
- 4 Návrh dekodéru

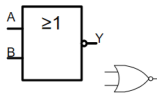
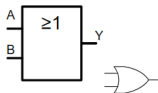
Prvky logického obvodu - hradla

1.



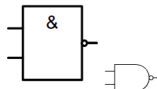
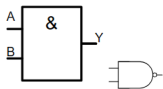
1 Invertor - negace
 $Y = \bar{A}$

2.



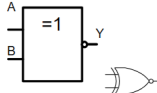
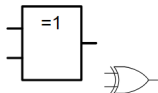
2 OR, NOR
 $Y = A + B$
 $Y = \overline{A + B}$

3.



3 AND, NAND
 $Y = A \cdot B$
 $Y = \overline{A \cdot B}$

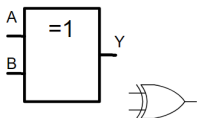
4.



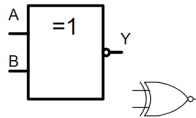
4 XOR, XNOR
 $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$
 $Y = \overline{A\bar{B} + \bar{A}B}$

Neekvivalence a ekvivalence - hradlo XOR a XNOR

- Zjednodušuje obvody sčítaček, výpočtu parity, porovnávání apod.
- Obtížně se určuje z Karnaughovy mapy.
- Lze jej nahradit logickým obvodem s hradly AND, OR, NEG.

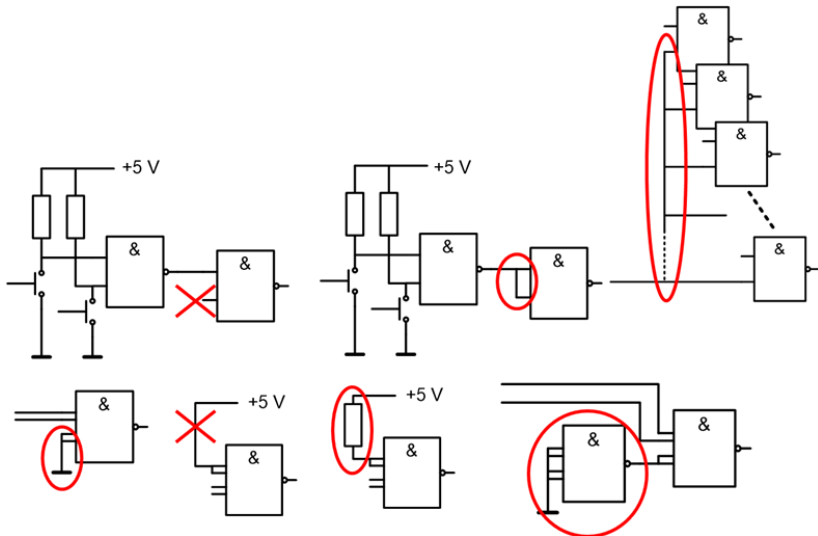


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



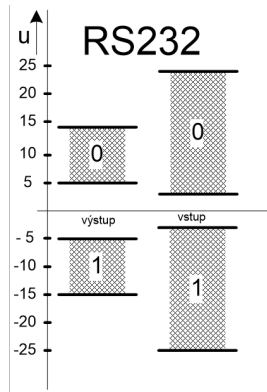
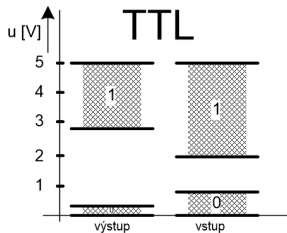
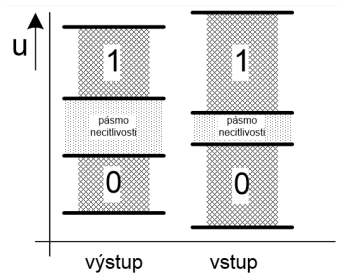
A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Neošetřené vstupy a zatížitelnost



Úrovně

- Logická hradla různých technologií (TTL, HCTL, CMOS) mohou mít různá pásma vyhodnocení logické 0 a 1.



Zastupitelnost obvodů

- Úplnou logickou funkci lze získat:
 - kombinací obvodů AND, OR, NEG,
 - pouze obvody NAND,
 - pouze obvody NOR.
- Pokud jsou k dispozici jen hradla NAND (podobně pro NOR), upravujeme logickou funkci pomocí De Morganových zákonů.

Příklad: Získali jsme logickou funkci a potřebujeme, aby obsahovala jen součiny a negace:

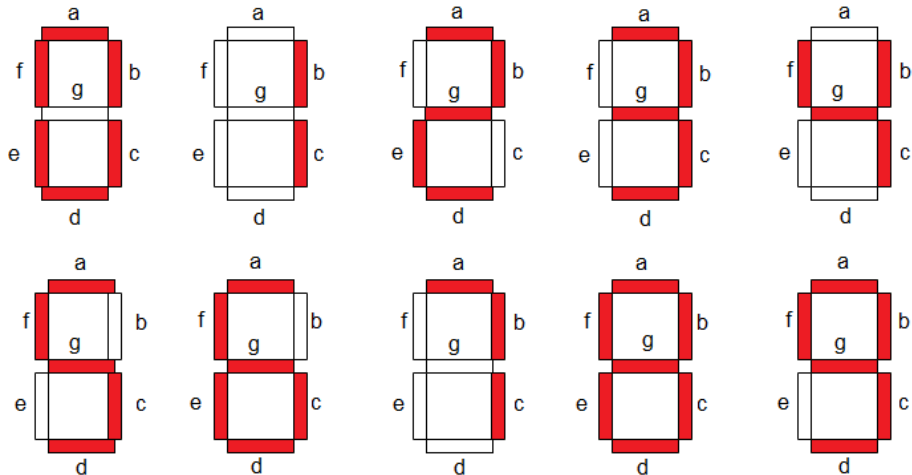
$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{A}B + BC + AB = \bar{\bar{Y}} = \\
 &= \overline{\bar{\bar{A}B + BC + AB}} \\
 &= \overline{\bar{A}B \cdot \overline{BC} \cdot \bar{A}B} =
 \end{aligned}$$

Téma

- 1 Popis logické funkce
- 2 Karnaughova mapa
- 3 Realizace logického obvodu
- 4 Návrh dekodéru**

Zadání

Navrhujeme dekodér segmentu **f** 7-segmentového displeje.



Pravdivostní tabulka

První polovina

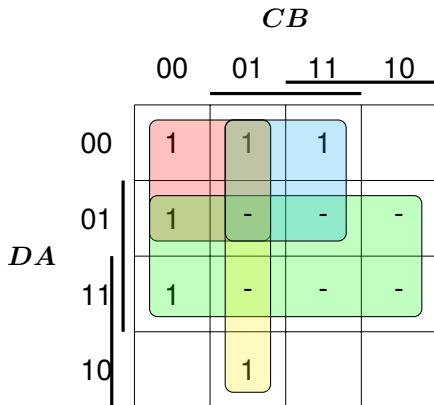
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0

Druhá polovina

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>Y</i>
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	x
1	0	1	1	x
1	1	0	0	x
1	1	0	1	x
1	1	1	0	x
1	1	1	1	x

Stavy **x** si zvolím až podle minimalizace v mapě.

Karnaughova mapa - minimalizace



$$Y = \bar{C}\bar{D} + A + B\bar{C} + B\bar{D}$$

Úprava rovnice

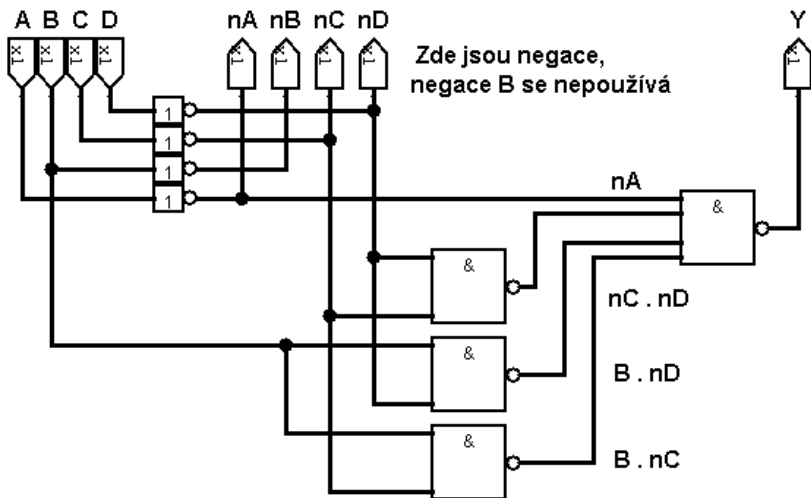
Obvod realizujeme pomocí hradel **NAND**:

$$\begin{aligned}
 Y &= \bar{C}\bar{D} + A + B\bar{C} + B\bar{D} = \bar{\bar{Y}} = \\
 &= \overline{\bar{C}\bar{D} + A + B\bar{C} + B\bar{D}} \\
 &= \overline{\bar{C}\bar{D} \cdot \bar{A} \cdot B\bar{C} \cdot B\bar{D}}
 \end{aligned}$$

Při pohledu zdola nahoru na výsledný vztah, mi jednotlivé negace již ukazují, jak bude obvod zapojen.

Výsledek

Obvod v logisim:



Následující přednáška

- Multiplexer, sčítačka, dekodér
- Sekvenční logické obvody
- Klopné obvody
- Čítače, posuvné registry

Děkuji za pozornost